

자 동 화 주 차 타 워

2 0 2 5 년

캡 스 톤

디 자 인

학과 / 전기과

지도교수 / 이용미 최명현

팀명 / 도로와 함께 주차를

팀원 / 김은성 양성민 이기현 이승준 이원우 채민형

과제 목표

1. 지난 2년간 교육 과정에서 배운 PLC, 아두이노 등 전자 제어장치들을 유기성 있게 연결하여 활용해 보는 기회를 목표로 삼았습니다.
2. 자동 제어 시스템을 이용하여 운전자의 직접 진입이 필요하지 않는 자동화된 주차 시스템을 구현하고자 합니다.
3. 주차 과정에서 운전자의 개입을 최소화하고 안전성과 편의성을 향상시키고자 합니다.

작품 구조

1. 도르래
엘리베이터의 모터가 부담하는 힘을 줄이기 위해 도르래를 복수로 설치하였습니다. 도르래를 복수로 설치하면 하중을 지탱하는 와이어 수가 늘어나 각 와이어가 힘을 분담합니다. 모터가 부담하는 힘은 감소하지만 와이어를 움직여야 하는 길이는 증가하므로 물건을 들어올릴 때 필요한 에너지는 보존됩니다.
2. 스텝 모터 (엘리베이터 동력)
스텝 모터란 입력 펄스를 받을 때마다 정해진 각도만큼 회전하는 모터를 뜻합니다. 스텝 모터는 정밀한 제어가 가능해서 엘리베이터를 움직이는 동력으로 선정하였습니다.
3. DC 모터 (컨베이어 벨트 동력)
DC 모터는 입력된 전류의 방향에 따라 회전하는 방향이 달라집니다. DC 모터를 양방향으로 운전하려 한다면 접점 4개를 제어해야 하는데 여기에 물리 릴레이를 이용하는 것은 비효율적이므로 그 대신 전자 논리소자를 사용하였습니다.

제어 시스템

1. PLC
주차 타워의 중심적인 제어 시스템은 PLC가 담당하게 하였습니다. PLC의 프로그램을 이용하여 어떤 시점에서 엘리베이터와 컨베이어가 동작하거나 정지할지 계산하여 각 장치가 질서 있게 연속적으로 동작할 수 있게 만들었습니다.
2. PLC 터치패드
PLC에 명령을 입력할 때 물리 입력단자를 사용하지 않고, 터치패드를 이용하여 전자식으로 명령을 입력하였습니다. 또한 터치패드에서는 램프를 이용하여 PLC에 입력된 정보를 확인할 수 있으므로 주차 타워 내부의 상황을 점검할 수 있습니다.
3. 아두이노와 모터 드라이버
PLC가 각 장치가 동작하거나 정지할 시점을 결정했다면 아두이노는 PLC에게 신호를 입력받아서 모터 드라이버를 제어하는 역할을 맡았습니다.

평가하기

1. 안정성과 편의성의 향상
차량 이동을 외부에서 제어하여 기존 기계식 주차장에서 발생하던 사고 위험을 제거할 수 있습니다. 그리고 운전자는 주차에 소모하는 시간을 단축할 수 있고 초보 운전자나 고령 운전자도 손쉽게 주차할 수 있습니다.
2. 배운 점
PLC의 알고리즘 특성을 깊게 이해할 수 있는 경험이 되었습니다. 또한 전기, 전자 장치들을 직접 결선하면서 이론으로 배운 지식들이 실제로 어떻게 나타나는지 확인할 수 있었습니다.

